



Modelo Relacional

Responda as questões a seguir:

1) Defina os seguintes termos:

a) Relação:

Uma relação é uma tabela bidimensional composta por linhas (tuplas) e colunas (atributos) que representam uma entidade ou um relacionamento do mundo real. No modelo relacional, cada relação possui um nome único e é formada por um conjunto de tuplas.

b) Atributo:

Atributo é uma coluna de uma relação, que descreve uma característica ou propriedade dos dados armazenados. Cada atributo possui um nome e está associado a um domínio de valores.

c) Tupla:

Tupla é uma linha de uma relação, representando uma ocorrência ou instância específica da entidade modelada. Cada tupla é composta por um conjunto de valores, um para cada atributo da relação.

d) Domínio:

Domínio é o conjunto de valores atômicos permitidos para um determinado atributo. Define o tipo, o formato e as restrições que os valores devem satisfazer (ex.: inteiros positivos, datas, conjunto de caracteres).

e) Valores atômicos:

São valores indivisíveis no contexto do modelo relacional. Um valor atômico não pode ser decomposto em partes menores que tenham significado para o banco de dados. Por exemplo, um número inteiro ou uma string simples são atômicos; listas ou conjuntos não são permitidos diretamente.

f) Esquema de relação:

O esquema de relação é a definição estática da estrutura de uma relação, descrita pelo nome da relação seguido de seus atributos e respectivos domínios. Exemplo: `CLIENTE(id, nome, telefone)`. Ele especifica a "forma" da tabela.

g) Estado de relação:

Estado de relação (ou instância) é o conjunto de tuplas que uma relação contém em um determinado momento. Enquanto o esquema é fixo, o estado varia conforme inserções, remoções e atualizações.

h) Grau de uma relação:

Grau é o número de atributos (colunas) que compõem o esquema de uma relação. Por exemplo, uma relação com atributos (id, nome, idade) possui grau 3.

i) Cardinalidade:

Cardinalidade refere-se ao número de tuplas (linhas) presentes no estado atual de uma relação. É uma medida dinâmica que muda com as operações sobre os dados.

j) Chave candidata:

Chave candidata é um atributo ou conjunto mínimo de atributos cujo valor identifica unicamente cada tupla em uma relação. Uma relação pode ter várias chaves candidatas, e nenhuma delas pode conter subconjuntos que também sejam únicos.

k) Chave primária:

Chave primária é a chave candidata escolhida pelo projetista para ser o identificador principal das tuplas da relação. Deve ser única, não nula e imutável. É representada com destaque no esquema.

l) Chave estrangeira:

Chave estrangeira é um atributo (ou conjunto de atributos) em uma relação que referencia a chave primária de outra relação (ou da mesma relação). Estabelece vínculos entre tabelas, garantindo a integridade referencial.

2) Represente graficamente a estrutura do Modelo Relacional

Diagrama exibindo tabelas, atributos, chave primária (PK) e chave estrangeira (FK).

